Клинические рекомендации

Рак носоглотки у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/66_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 24.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Классификация 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Осмотр оториноларинголога 5

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр 5

3.5 Магнитно-резонансная томография головы и шеи 6

3.6 Компьютерная томография 6

3.7 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи 6

3.8 Позитронная эмиссионная томография, совмещённая с КТ (ПЭТ-КТ) 6

3.9 Эпифарингоскопия и биопсия 6

3.10 Тональная аудиометрия 7

3.11 Обследование в процессе лечения 7

3.12 Оценка ответа на лечение 7

3.13 Обследование перед завершением терапии 8

4. Лечение 8

4.1 Режимы лечения 8

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив 9

4.3 Медицинская реабилитация 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10

5.1 Диспансерное наблюдение 10
5.2 Показания к госпитализации 10
6. Источник и актуальность **11**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома, НФК) является злокачественным эпителиальным новообразованием носоглотки; у детей этиологическим фактором почти всегда является вирус Эпштейна — Барр.
- Ведущим симптомом является одно- или двусторонняя лимфаденопатия шеи, которая выявляется раньше симптомов опухоли носоглотки.
- Всем пациентам при первичном приёме показан осмотр оториноларинголога: при задней риноскопии выявляются опухолевые массы, перекрывающие хоаны, при отоскопии картина экссудативного отита или тубоотита.
- Диагноз подтверждают биопсией опухоли носоглотки под контролем эндоскопии или биопсией изменённого шейного лимфоузла с иммуногистохимическим исследованием.
- Основу лечения составляют системная химиотерапия и лучевая терапия в специализированном детском онкологическом центре.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома) представляет собой злокачественное эпителиальное новообразование носоглотки.

2.2 Этиология и эпидемиология

У детей и подростков вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) является этиологическим фактором в подавляющем большинстве случаев: его серологические признаки выявляются у 98% больных, ДНК вируса определяется в клетках опухоли.

В ряде случаев определение циркулирующей ДНК ВЭБ может помочь

1. в дифференциальной диагностике;
2. в оценке прогноза (он ухудшается с ростом вирусной нагрузки);
3. в мониторинге эффекта лечения.

Имеет значение и генетическая предрасположенность (варианты HLA).

Злокачественные опухоли носоглотки составляют 1–3% злокачественных новообразований у детей. До 10 лет НФК почти не встречается; заболеваемость в 10–14 лет составляет 0,8, в 15–19 лет 1,3 на 1 млн в год.

2.3 Клиническая картина

Ведущим симптомом является одно- или двусторонняя лимфаденопатия, которая обнаруживается раньше симптомов опухоли в носоглотке.

Местные симптомы

1. носовые кровотечения, заложенность носа, выделения из носа;
2. отоалгия и рецидивирующие средние отиты из-за блокады устьев слуховых труб;
3. головная боль;
4. тризм при распространении опухоли на крыловидные и (или) жевательные мышцы.

Условное деление симптомов на четыре группы

1. носовые;
2. ушные;
3. неврологические;
4. метастатические.

Ранние симптомы (носовые и ушные) обусловлены ростом опухоли в пределах носоглотки. Неврологические симптомы и регионарные метастазы указывают на выход процесса за пределы органа; метастазы в лимфоузлы появляются в первые месяцы болезни. По мере роста опухоли появляются слизисто-гнойные выделения, в далеко зашедших стадиях ихорозный запах, примесь крови, некротические массы, спонтанные носовые кровотечения.

2.4 Классификация

Гистологические типы НФК (ВОЗ, 2005)

1. тип I: плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. тип IIa: дифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
3. тип IIb: недифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
4. тип III: недифференцированная карцинома;
5. тип IV: базалоидный плоскоклеточный рак.

Символ T

T	Первичная опухоль (UICC/AJCC, 8-е издание)
T0	опухоль не обнаружена, но в увеличенных лимфоузлах выявлены клетки НФК, ассоциированные с ВЭБ
T1	носоглотка, ротоглотка или полость носа без окологлоточного распространения
T2	распространение в парафарингеальное пространство, поражение прилегающих мягких тканей
T3	распространение на костные структуры (основание черепа, шейный позвонок) и (или) придаточные пазухи носа
T4	внутричерепное распространение, поражение черепных нервов, гипофаринкса, орбиты, обширное поражение мягких тканей

1. N1: односторонние шейные, одно- или двусторонние заглоточные лимфоузлы не более 6 см выше перстневидного хряща;
2. N2: двустороннее поражение лимфоузлов не более 6 см выше перстневидного хряща;
3. N3: лимфоузлы более 6 см и (или) ниже перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T1–2N0–1 / T1–3N2, T3N0–1
IVA / IVB	T1–3N3, T4N0–2 / любая T и N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всех детей с подозрением на опухоль направляют в детские онкологические центры.

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных исследований;
4. инструментального обследования;
5. прижизненного патологоанатомического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Подробный сбор анамнеза при первичном приёме: семейный анамнез, развитие ребёнка от рождения, доброкачественные и злокачественные опухоли у членов семьи. Жалобы уточняют при каждом приёме онколога, перед каждым курсом химиотерапии и при оценке ответа.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты при первичном приёме: оценка распространения опухоли.

Диагностические признаки

1. наружный нос: возможна деформация в области наружного носа и в проекции околоносовых пазух;
2. передняя риноскопия: опухолевые массы в задних и верхних отделах полости носа;
3. задняя риноскопия: опухолевые массы в носоглотке, частично или полностью перекрывающие хоаны;
4. осмотр ротоглотки: при росте опухоли в ротоглотку смещение кпереди и асимметрия мягкого нёба, гнусавость, при больших размерах опухоли затруднение дыхания;
5. отоскопия: картина хронического экссудативного отита или тубоотита.

При каждом приёме выполняется пальпация шейных и надключичных лимфоузлов. Поражение шейных лимфоузлов наблюдается в 90% случаев НФК, отдалённые метастазы у детей не более чем в 25–30%.

При болевом синдроме в области лица и отоалгии показано исследование черепных нервов (электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц).

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр

При первичном приёме, при оценке ответа и в динамическом наблюдении определяют антитела к капсидному (VCA), раннему (EA) и ядерному (NA) антигенам ВЭБ в крови для оценки активности инфекции. Титры IgG VCA и D-EA, как правило, повышаются и снижаются соответственно активности болезни.

Лабораторные исследования при каждом этапе

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический анализ крови (ЛДГ, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, билирубин, щелочная фосфатаза, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты);
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. скорость клубочковой фильтрации.

3.5 Магнитно-резонансная томография головы и шеи

Показания

1. все этапы: первичное обследование, оценка ответа, динамическое наблюдение, подозрение на рецидив.

Выполняется МРТ мягких тканей головы и шеи с внутривенным контрастированием на томографах 1,0–3,0 Тл.

Оценивают

1. размер, объём и распространённость опухоли;
2. связь опухоли с сосудами и нервами;
3. изменения костей и васкуляризацию;
4. регионарные лимфоузлы.

3.6 Компьютерная томография

Показания

1. КТ мягких тканей головы с контрастированием: оценка деструкции костей черепа на всех этапах обследования и наблюдения.

Показания

1. КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием: все пациенты, исключение метастатического поражения лёгких.

3.7 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи

Показания

1. все этапы: первичное обследование, оценка ответа, динамическое наблюдение, подозрение на рецидив или прогрессию.

3.8 Позитронная эмиссионная томография, совмещённая с КТ (ПЭТ-КТ)

Показания

1. все пациенты с подозрением на НФК или выявленной НФК: оценка отдалённых метастазов и динамики опухолевого процесса на фоне лечения.

Применяют туморотропные радиофармпрепараты (РФП).

3.9 Эпифарингоскопия и биопсия

Показания

1. все пациенты с подозрением на НФК или выявленной НФК: уточнение распространения опухоли на своды носоглотки.

Эпифарингоскопия позволяет осмотреть все стенки носоглотки, определить направление роста опухоли и выполнить прицельную биопсию.

Эндоскопическая картина недифференцированного рака

1. экзофитный рост с изъязвлением поверхности;
2. чаще поражены боковые стенки носоглотки с распространением в ротоглотку и даже гортаноглотку;
3. реже изолированное поражение купола носоглотки;
4. при росте кпереди опухолевые массы видны в полости носа.

Эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки сочетают с биопсией слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопии. Условия проведения зависят от возраста и состояния ребёнка:

1. дети младшего возраста: в условиях седации, с участием анестезиолога-реаниматолога;
2. старшие дети и подростки при нетяжёлом состоянии: амбулаторно под местной аппликационной анестезией.

Если при эпифарингоскопии биопсия не проведена или материал не получен, выполняют биопсию опухоли носоглотки; при клинически поражённых шейных лимфоузлах возможна биопсия изменённого лимфоузла. Морфологическая верификация диагноза необходима всем пациентам.

Патологоанатомическое исследование дополняют иммуногистохимическим: определяют панцитокератин, цитокератины, p63, маркеры ВЭБ-инфекции.

3.10 Тональная аудиометрия

Показания

1. подозрение на тугоухость.

При раке носоглотки у ближайших родственников показано генетическое консультирование.

3.11 Обследование в процессе лечения

Обследование в процессе лечения по возможности проводят теми же методами, что и первичное.

Сроки и объём

1. режим № 1: после 2, 4, 6 и 7-го курсов полихимиотерапии МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием, КТ грудной полости с болюсным контрастированием, количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в крови; ПЭТ-КТ после 4 и 7-го курсов при инициальных отдалённых метастазах или подозрении на их появление;
2. режимы № 2 и 3: **не ранее 15 дней** от начала последнего (3-го или 4-го) курса индукции МРТ головы и шеи с контрастированием, КТ грудной полости, количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР, ПЭТ-КТ при отдалённых метастазах или подозрении на них.

Объём контрольных обследований определяют индивидуально.

3.12 Оценка ответа на лечение

Динамику первичного и метастатических очагов оценивают по критериям RECIST 1.1.

1. полный ответ: исчезновение всех очагов;
2. частичный ответ: уменьшение суммы диаметров не менее чем на 30%;
3. прогрессия: увеличение на 20% и более или новые очаги;
4. стабилизация: все остальные случаи.

Определения ответа на лечение (раздел «Термины и определения»)

1. полный ответ: исчезновение всех очагов, короткая ось ранее увеличенных лимфоузлов менее 10 мм;
2. частичный ответ: уменьшение суммы диаметров очагов не менее чем на 30%;
3. прогрессия: новый опухолевый очаг или увеличение измеряемого очага более чем на 20%;
4. рецидив: новые очаги после достигнутого полного ответа.

3.13 Обследование перед завершением терапии

После лучевой терапии МРТ и КТ головного мозга и шеи выполняют через **6 недель**, ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца**.

Объём обследования после этапа лучевой терапии

1. детальное физикальное и неврологическое обследование, по показаниям осмотр узких специалистов;
2. общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма;
3. эхокардиография, электрокардиограмма;
4. по показаниям: электроэнцефалография, тональная аудиометрия, биомикроскопия глазного дна, цитологическое исследование спинномозговой жидкости, гормональный статус.

---

4. Лечение

Лечение мультидисциплинарное и проводится под контролем специализированных центров с опытом лечения НФК. Основу терапии составляют системная химиотерапия и лучевая терапия; КР приводит три режима, показавших эффективность у детей и подростков.

Показания к началу индукционной химиотерапии

1. гистологическая верификация диагноза;
2. лейкоциты выше 2×10^9/л (для режимов 2 и 3 гранулоциты выше $0{,}75\times10^9$/л), тромбоциты выше 75×10^9/л;
3. нет декомпенсации хронических заболеваний и тяжёлых органных дисфункций;
4. нет (неконтролируемых) инфекционных осложнений;
5. нет аллергических реакций на препараты режима.

4.1 Режимы лечения

Режимы лечения НФК у детей

Режим	Состав
№ 1: химиотерапия + лучевая терапия	4 курса индукции (#винбластин + #циклофосфамид + доксорубицин + #блеомицин) через 21–28 дней, при полном или частичном ответе 4 курса консолидации, лучевая терапия
№ 2: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA: 3 курса индукции #фторурацил + цисплатин через 21–28 дней (стадия IVB: 4 курса), затем лучевая терапия с цисплатином
№ 3: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA: 3 курса индукции #гемцитабин + цисплатин через 21 день; стадия IVB: 4 курса с добавлением #пембролизумаба (по решению федерального консилиума)
Стадия I	лучевая терапия без индукционной химиотерапии: СОД 66,6 Гр на опухоль и профилактически 45 Гр на регионарные лимфоузлы

Режим № 1: индукция (табл. 2 КР)

1. #винбластин 5 мг/м² струйно в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 600 мг/м² за 1 час в 1-й день;
3. доксорубицин 20 мг/м² за 1 час в 1, 8-й дни;
4. #блеомицин 10 мг/м² за 1 час во 2, 4-й дни; при суммарной дозе 300 мг/м² его исключают.

С 7-го дня курса вводится #оксодигидроакридинилацетат натрия 5 мг/кг в сутки через 48 часов, 5–7 инъекций; всего 4 курса на фоне первых 4 курсов ПХТ и ЛТ.

Консолидация (табл. 3 КР)

1. #винбластин 5 мг/м² в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 500 мг/м² в 1, 8-й дни;
3. #дактиномицин в 1-й день (в КР указано «1200 мг/м²», максимальная разовая доза 2,5 мг; во время ЛТ не вводится).

Интервалы между курсами 21–28 дней.

Лучевая терапия режима № 1

1. первичная опухоль: СОД 50 Гр;
2. регионарные лимфоузлы: 45,6 Гр при метастатическом поражении, 36 Гр без признаков поражения;
3. метастазы в лёгких: облучение лёгких 12 Гр;
4. одиночные метастазы в костях и мягких тканях: до 36–50 Гр.

Режимы № 2 и 3: индукция

1. #фторурацил 1000 мг/м² инфузией 24 часа в 1–5-й дни + цисплатин 100 мг/м² за 6 часов в 1-й день (режим № 2);
2. #гемцитабин 1000 мг/м² за 30 минут в 1, 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² за 4 часа в 1-й день (режим № 3);
3. при стадии IVB в режиме № 3 дополнительно #пембролизумаб 2 мг/кг (не более 200 мг) в 1-й день.

Лучевая терапия режимов № 2 и 3

1. первичная опухоль и ретрофарингеальные лимфоузлы: РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр (при локальной прогрессии на фоне ПХТ 66,6 Гр, на остаточную опухоль до 59,4 Гр);
2. лимфоколлекторы шеи IB–V: 45 Гр, поражённые 54 Гр, остаточные до 59,4 Гр;
3. стадии II–IVA: в первые 3 и последние 3 дня ЛТ цисплатин 20 мг/м² за 1 час.

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив

1. стадия I: после лучевой терапии наблюдение без поддерживающей терапии;
2. стадии II–IVB: #интерферон бета-1b 100 тыс. МЕ/кг подкожно 3 раза в неделю **6 месяцев**.

При прогрессии или рецидиве, а также при больших метастатических лимфоузлах шеи со сдавлением жизненно важных структур (решение о шейной лимфодиссекции) показано обращение в федеральные центры.

Сопроводительная терапия

1. оценка и коррекция нутритивного статуса;
2. профилактика и лечение тошноты и рвоты;
3. гемотрансфузионная поддержка при анемии, кровотечении, высоком риске геморрагического синдрома;
4. имплантируемый порт или центральный венозный катетер;
5. рациональная антибактериальная терапия инфекционных осложнений.

4.3 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается на этапе первичной полихимиотерапии и продолжается на всех этапах динамического наблюдения; кратность реабилитации составляет **2–3 раза в год** и может быть увеличена в зависимости от психосоматического статуса.

При жалобах на снижение слуха и при наследственной тугоухости показана консультация сурдолога-оториноларинголога, при необходимости сурдологическая коррекция.

После специального лечения показаны консультация детского эндокринолога и диспансерное наблюдение для своевременной коррекции гипофункции щитовидной железы и гипофиза.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Обследование после окончания лечения

Исследование	1-й год	2-й год	3-й год	4–5-й год
Осмотр, анализы крови и мочи, УЗИ шеи, МРТ и КТ головы и шеи	1 раз в 3 мес.	1 раз в 4 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
Проба Реберга (клиренс креатинина)	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
КТ органов грудной полости	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
ПЭТ-КТ; ЭКГ и ЭхоКГ; тональная аудиометрия	1 раз в год	1 раз в год	по показаниям	по показаниям

При I–II стадии ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой необязательна.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации в детское онкологическое отделение

1. биопсия опухоли носоглотки или изменённого шейного лимфоузла для морфологической верификации диагноза;
2. курсы химиотерапии;
3. лучевая терапия.

Показания к экстренной госпитализации

1. фебрильная нейтропения;
2. стоматит 3–4 степени;
3. токсичность 2–4 степени, требующая коррекции в условиях стационара.

Показания к выписке

1. отсутствие признаков токсичности химиолучевой терапии 2–4 степени;
2. отсутствие показаний к химиолучевой терапии (перерыв между курсами или этапами лечения);
3. отказ родителей, законных представителей или пациента **старше 14 лет** от специального лечения;
4. показания к симптоматической терапии при неэффективности специального лечения и отсутствии токсичности 2–4 степени.

Амбулаторное лечение и дневной стационар

1. диагностика на этапе постановки диагноза и между курсами химиотерапии: амбулаторно;
2. химиотерапия детям старшего возраста и подросткам: в дневном стационаре;
3. лучевая терапия: амбулаторно или в дневном стационаре, если не требуется анестезиологическое сопровождение и нет осложнений, требующих сопроводительной терапии;
4. дети дошкольного и младшего школьного возраста: химио- и лучевая терапия только в специализированных отделениях стационара.

При развитии осложнений ребёнка переводят на стационарное лечение.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. отдалённые метастазы;
2. снижение доз химиопрепаратов;
3. отказ от лучевой терапии;
4. интервалы между курсами более 28 дней;
5. инфекционные осложнения;
6. распространение опухоли на латеральную крыловидную мышцу.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 15.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	66_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 3 (консолидация режима № 1) доза #дактиномицина указана как «1200 мг/м^2», тогда как максимальная разовая доза составляет 2,5 мг; вероятно, имеются в виду микрограммы (мкг/м^2).